

Numerical Simulation of Discrete-Time Nonlinear Population Dynamics using Logistic Map in Java

蔡晟旭

Student ID: 1113405013

國立澎湖科技大學資訊工程學系

National Penghu University of Science and Technology

March 10, 2026

Abstract

本報告旨在探討非線性動力系統中的邏輯斯諦映射 (Logistic Map) 在 Java 程式環境下的數值模擬實作。透過物件導向程式設計 (OOP) 與迭代運算，本研究分析了增長率參數 r 對系統行為的影響，並觀察到從穩定狀態演變至混沌狀態的過程。本實驗同時整合了 GitHub 版本控制與 AI 輔助開發流程，以符合現代軟體工程之學術規範。

GitHub Repository: <https://github.com/tch107146/JAVA-0303-Assignments-1>

Keywords: Java Programming, Nonlinear Dynamics, Logistic Map, Iterative Computation, GitHub, Chaos Theory.

1 Introduction

在計算科學領域中，Java 語言憑藉其類別封裝特性與平台無關性，成為模擬複雜動力系統的理想選擇。本次實驗 (Assignment 1) 的核心目標在於建立專業的開發環境，並透過實作經典的非線性模型來掌握 Java 的基本語法與迭代邏輯。

- **Encapsulation:** 建立 PopulationModel 類別。

- **Iterative Logic:** 使用 for 迴圈執行核心運算。

- **I/O Interaction:** 利用 java.util.Scanner 獲取使用者參數。

2 Methodology

本實驗採用邏輯斯諦映射公式來模擬受限環境下的人口增長行為：

$$x_{n+1} = r \cdot x_n \cdot (1 - x_n) \quad (1)$$

其中參數定義如下：

- $x_n \in [0, 1]$ ：第 n 代的人口密度比例。
- $r \in [0, 4]$ ：增長率參數。當 r 增加時，系統會經歷倍週期分叉，最終進入混沌狀態。

4 Experimental Results

經測試，系統在不同參數下呈現顯著差異：

1. 當 $r = 2.5$ 時，人口比例迅速收斂至固定穩定值。
2. 當 $r = 3.9$ 時，系統呈現不規則震盪，展現混沌特徵。

3 Implementation Details

本程式採用 Java 11 進行開發，實作細節如下：

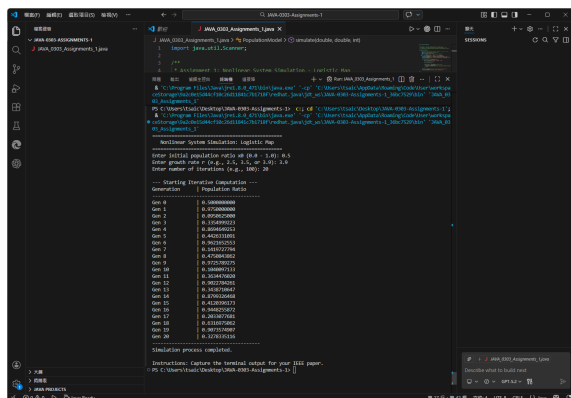


Figure 1: Simulation output for $r = 3.9$.

5 Discussion

在實驗過程中觀察到，若初始值 $x_0 = 1.0$ ，由於公式項 $(1 - x_n)$ 歸零，人口比例會立即降至 0。這

反映了非線性系統對於初始邊界條件的高敏感度。

6 Conclusion

本作業成功完成了從環境建置到學術寫作的完整流程。這不僅強化了 Java 程式實作能力，也學會了如何撰寫正式的工程論文報告。

7 References

- [1] H. Rui, *Lecture 0: Preliminary Introduction*, NPU, 2025.
- [2] Robert M. May, "Simple mathematical models with very complicated dynamics," *Nature*, vol. 261, pp. 459-467, 1976.